

Линеаризация

Теория Управления, лекция 14

Сергей Савин

2026

РАЗЛОЖЕНИЕ ТЕЙЛОРА ВОКРУГ УЗЛА, 1

Рассмотрим нелинейную динамическую систему:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (1)$$

Если $\mathbf{x}_0$ и $\mathbf{u}_0$ представляют собой *узел*, т.е. $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) = 0$, $\mathbf{x}_0 = \text{const}$, $\mathbf{u}_0 = \text{const}$, мы можем рассмотреть разложение Тейлора вокруг этого узла:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \sim \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) + \text{Ч.В.П.} \quad (2)$$

Где $\mathbf{x}_0$ и $\mathbf{u}_0$ — точка разложения. Определим новые переменные $\mathbf{e}$ и $\mathbf{v}$ как расстояние от точки разложения:

$$\mathbf{e} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0, \quad \dot{\mathbf{e}} = \dot{\mathbf{x}}, \quad \mathbf{v} = \mathbf{u} - \mathbf{u}_0. \quad (3)$$

С этим мы можем переписать разложение Тейлора:

$$\dot{\mathbf{e}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{e} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \mathbf{v} + \text{Ч.В.П.} \quad (4)$$

$$\dot{\mathbf{e}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \mathbf{e} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}} \mathbf{v} + \text{Ч.В.П.} \quad (5)$$

Мы можем ввести обозначения:

$$\mathbf{A} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}, \quad \mathbf{B} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}. \quad (6)$$

Если мы отбросим члены высшего порядка из разложения Тейлора, мы получим *линеаризацию* динамики системы:

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{A}\mathbf{e} + \mathbf{B}\mathbf{v} \quad (7)$$

В этом контексте $\mathbf{x}_0$ и $\mathbf{u}_0$ — это *точка линеаризации*.

РАЗЛОЖЕНИЕ ТЕЙЛОРА ВДОЛЬ ТРАЕКТОРИИ

Рассмотрим нелинейную динамическую систему:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \quad (8)$$

и траекторию $\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$. Мы можем рассмотреть разложение Тейлора вдоль этой траектории:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \sim \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{u}}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) + \text{Ч.В.П.} \quad (9)$$

Поскольку $\dot{\mathbf{e}} = \dot{\mathbf{x}} - \dot{\mathbf{x}}_0$, мы переписываем:

$$\dot{\mathbf{e}} \sim \mathbf{A}\mathbf{e} + \mathbf{B}\mathbf{v} + \text{Ч.В.П.} \quad (10)$$

Как и прежде, отбрасываем члены высшего порядка и получаем линеаризацию:

$$\dot{\mathbf{e}} = \mathbf{A}\mathbf{e} + \mathbf{B}\mathbf{v} \quad (11)$$

Если мы хотим сохранить наши исходные переменные, мы всё ещё можем использовать разложение Тейлора:

$$\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \sim \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) + \mathbf{A}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + \mathbf{B}(\mathbf{u} - \mathbf{u}_0) \quad (12)$$

Обозначая $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0) - \mathbf{A}\mathbf{x}_0 - \mathbf{B}\mathbf{u}_0 = \mathbf{c}$ и отбрасывая Ч.В.П., мы аппроксимируем систему как аффинную:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{c} \quad (13)$$

Рассмотрим уравнение манипулятора:

$$\mathbf{H}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g} = \tau \quad (14)$$

Мы попытаемся его линеаризовать.

Начнём с предложения следующих новых переменных:

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} - \mathbf{q}_0 \\ \dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}_0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \tau - \tau_0 \quad (15)$$

где τ_0 выбрано таким, что $\mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}_0, \mathbf{q}_0)\dot{\mathbf{q}}_0 + \mathbf{g}(\mathbf{q}_0) = \tau_0$.

Определяя селекторные матрицы $\mathbf{S}_q = [\mathbf{I} \ 0]$ и $\mathbf{S}_v = [0 \ \mathbf{I}]$, мы можем выразить преобразование из состояния в обобщённые координаты и скорости:

$$\mathbf{q}(\mathbf{x}) = \mathbf{S}_q \mathbf{x} + \mathbf{q}_0, \quad \dot{\mathbf{q}}(\mathbf{x}) = \mathbf{S}_v \mathbf{x} + \dot{\mathbf{q}}_0 \quad (16)$$

Введём функцию $\phi(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}, \tau) = \ddot{\mathbf{q}}$, выраженную как:

$$\phi(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}, \tau) = \mathbf{H}^{-1}(\tau - \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}) \quad (17)$$

Далее запишем нашу динамику как ОДУ первого порядка:

$$\frac{d}{dt} \left(\begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} \right) = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \phi(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}, \tau) \end{bmatrix} \quad (18)$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \varphi(\mathbf{x}, \mathbf{u}) = \begin{bmatrix} \dot{\mathbf{q}}(\mathbf{x}) \\ \phi(\mathbf{x}, \mathbf{u}) \end{bmatrix} \quad (19)$$

После этого мы можем найти матрицы $\mathbf{A}$ и $\mathbf{B}$.

В этом случае матрицы состояния **A** и **B** становятся:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{\mathbf{q}}}{\partial \mathbf{q}} & \frac{\partial \dot{\mathbf{q}}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \\ \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}} & \frac{\partial \phi}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{I} \\ \frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}} & \frac{\partial \phi}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \end{bmatrix} \quad (20)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \dot{\mathbf{q}}}{\partial \tau} \\ \frac{\partial \phi}{\partial \tau} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \mathbf{H}^{-1} \end{bmatrix} \quad (21)$$

Таким образом, наша задача — найти следующие якобианы: $\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}}$ и $\frac{\partial \phi}{\partial \dot{\mathbf{q}}}$.

Найдём $\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}}$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} (\mathbf{H}^{-1}(\tau - \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g})) = \quad (22)$$

$$= \frac{\partial \mathbf{H}^{-1}}{\partial \mathbf{q}} (\tau - \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}) + \mathbf{H}^{-1} \frac{\partial}{\partial \mathbf{q}} (\tau - \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}) \quad (23)$$

Если вычислить $\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}}$ в точке $\mathbf{q} = \mathbf{q}_0$, $\dot{\mathbf{q}} = \dot{\mathbf{q}}_0$, $\tau = \tau_0$, мы можем использовать тот факт, что $\mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}_0, \mathbf{q}_0)\dot{\mathbf{q}}_0 + \mathbf{g}(\mathbf{q}_0) = \tau_0$, чтобы избежать вычисления производной $\frac{\partial \mathbf{H}^{-1}}{\partial \mathbf{q}}$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{H}^{-1} \left(-\frac{\partial \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}}{\partial \mathbf{q}} - \frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \mathbf{q}} \right) \quad (24)$$

Найдём $\frac{\partial \phi}{\partial \dot{\mathbf{q}}}$:

$$\frac{\partial \phi}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \frac{\partial}{\partial \dot{\mathbf{q}}} (\mathbf{H}^{-1}(\tau - \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g})) = \quad (25)$$

$$= -\mathbf{H}^{-1} \frac{\partial \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \quad (26)$$

Таким образом, мы выразили все якобианы. Остальное совпадает с общим случаем, который мы рассматривали в первых слайдах.

Слайды доступны на Github:

github.com/SergeiSa/Control-Theory-2026

